

PAUTA SOLEMNE 2 - CÁLCULO I

1. Calcule los siguientes límites:

a) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}.$

Solución: Multiplicamos por el conjugado:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{x}+\sqrt{3}}{\sqrt{x}+\sqrt{3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x}+\sqrt{3})}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x}+\sqrt{3}) \\ &= \sqrt{3} + \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

..... [0,2 pts.]

b) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}.$

Solución: Aplicamos L'Hôpital dos veces (forma $\frac{0}{0}$):

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} \\ &= \frac{e^0}{2} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

..... [0,1 pts.]

c) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 4x})$ (NO USE L'HOPITAL)

Solución: Multiplicamos por el conjugado:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 4x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 + 4x})(x + \sqrt{x^2 + 4x})}{x + \sqrt{x^2 + 4x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - (x^2 + 4x)}{x + \sqrt{x^2 + 4x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x}{x + \sqrt{x^2 + 4x}}\end{aligned}$$

[0,2 pts.]

$$\begin{aligned}&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x}{x + x\sqrt{1 + \frac{4}{x}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4}{1 + \sqrt{1 + \frac{4}{x}}}\end{aligned}$$

[0,2 pts.]

$$\begin{aligned}&= \frac{-4}{1 + 1} \\ &= -2.\end{aligned}$$

..... [0,1 pts.]

2. [1,0 pts.] Calcule $a \in \mathbb{R}$ de modo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exista, donde:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}, & \text{si } x > 2 \\ -x + a, & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Solución: Para que exista el límite, deben coincidir los límites laterales.
Límite por la derecha:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2} \cdot \frac{x + 2}{x + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x^2 - 4} \cdot (x + 2) \\ &= 1 \cdot 4 \\ &= 4\end{aligned}$$

[0,3 pts.]

..... [0,2 pts.]

Límite por la izquierda:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (-x + a) = -2 + a$$

..... [0,2 pts.]

Para que exista el límite: $-2 + a = 4$, por lo tanto $a = 6$

..... [0,3 pts.]

3. Considere la función $y :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por la fórmula $y(x) = x^2 \ln(x)$.

a) [0,7 pts.] Calcule y' e y'' .

Solución:

$$\begin{aligned}y'(x) &= 2x \ln(x) + x^2 \cdot \frac{1}{x} \\&= 2x \ln(x) + x \\&= \boxed{x(2 \ln(x) + 1)}\end{aligned}$$

..... [0,3 pts.]

$$\begin{aligned}y''(x) &= (2 \ln(x) + 1) + x \cdot \frac{2}{x} \\&= 2 \ln(x) + 1 + 2 \\&= \boxed{2 \ln(x) + 3}\end{aligned}$$

..... [0,4 pts.]

b) [0,8 pts.] Demuestre que esta función, y , satisface la ecuación:

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0.$$

Solución: Sustituimos las expresiones obtenidas:

$$\begin{aligned}y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y &= (2 \ln(x) + 3) - \frac{3}{x} \cdot x(2 \ln(x) + 1) + \frac{4}{x^2} \cdot x^2 \ln(x) \\&= 2 \ln(x) + 3 - 3(2 \ln(x) + 1) + 4 \ln(x) \\&= 2 \ln(x) + 3 - 6 \ln(x) - 3 + 4 \ln(x) \\&= (2 - 6 + 4) \ln(x) + (3 - 3) \\&= 0 \ln(x) + 0 \\&= 0 \quad \checkmark\end{aligned}$$

..... [0,8 pts.]

4. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x-1} + x$.

a) [0,8 pts.] Determine los puntos críticos de f .

Solución: Primero calculamos la derivada:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x-1) \cdot 1 - x \cdot 1}{(x-1)^2} + 1 \\ &= \frac{-1}{(x-1)^2} + 1 \\ &= \frac{-1 + (x-1)^2}{(x-1)^2} \\ &= \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

..... [0,4 pts.]
Los puntos críticos satisfacen $f'(x) = 0 \iff x(x-2) = 0 \iff \boxed{x=0 \text{ o } x=2}$. Luego, los puntos críticos son: $(0,0)$ y $(2,4)$.

..... [0,2 pts.] por cada punto

b) [0,6 pts.] Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Solución: Analizamos el signo de $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$:

- Para $x \in]-\infty, 0[: f'(x) > 0$ (crece)

..... [0,2 pts.]

- Para $x \in]0, 2[: f'(x) < 0$ (decrece)

..... [0,2 pts.]

- Para $x \in]2, \infty[: f'(x) > 0$ (crece)

..... [0,2 pts.]

Por lo tanto:

- **Creciente en:** $\boxed{]-\infty, 0[\text{ y }]2, \infty[}$

- **Decreciente:** $\boxed{]0, 1[\text{ y }]1, 2[}$

c) [0,6 pts.] Usando el criterio de la primera derivada, determine si los puntos críticos son mínimos locales o máximos locales.

Solución:

- En $x=0$: f' cambia de positiva a negativa, entonces en $\boxed{(0,0)}$ hay un máximo local

..... [0,3 pts.]

- En $x=2$: f' cambia de negativa a positiva, entonces en $\boxed{(2,4)}$ hay un mínimo local

..... [0,3 pts.]